Solución de la pregunta 5

CÁLCULO 1 · VERIFICACIÓN DE INTEGRALES INDEFINIDAS

Derivando, ¿cuál de las siguientes es correcta?

A) $\displaystyle\int \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}\,dx = \frac{x^2}{2\sqrt{x^2+1}} + C$

B) $\displaystyle\int \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}\,dx = 2\sqrt{x^2+1} + C$

C) $\displaystyle\int \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}\,dx = \ln(x^2+1) + C$

D) $\displaystyle\int \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}\,dx = \sqrt{x^2+1} + C$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Deriva

$\frac{d}{dx}\sqrt{x^2+1} = \frac{2x}{2\sqrt{x^2+1}}$.

2 Simplifica

$= \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$. ✓

3 Idea

Es la regla de la cadena al revés (sustitución, sección 5.5).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Integra numerador y denominador por separado.

B) Su derivada es el doble del integrando.

C) Su derivada es $\frac{2x}{x^2+1}$.

Idea clave. Derivar es la forma más rápida de comprobar una integral.